

Generische Verkehrsnachfragemodelle mit Open-Source-Methoden und Open-Data

Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich

Lehrstuhl Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 7, D-70569 Stuttgart, E-Mail: markus.friedrich@isv.uni-stuttgart.de

Yannick Roth, M.Sc.

Lehrstuhl Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 7, D-70569 Stuttgart, E-Mail: yannick.roth@isv.uni-stuttgart.de

Kurzfassung

Dieser Beitrag beschreibt Methoden, mit denen die Grundlagen für generische Verkehrsnachfragemodelle automatisiert erstellt werden können. Die Methoden sind als Open-Source-Anwendung implementiert und nutzen als Eingangsgrößen offene Datenquellen (Open-Data). Ergebnis der Methoden ist ein Netzmodell mit Verkehrszellen und Strukturgrößen, das mit einem Geographischen Informationssystem genutzt werden kann. Für die Verkehrsnachfragemodellierung werden die Daten so bereitgestellt, dass eine weitere Verarbeitung mit dem kommerziellen Verkehrsplanungsprogramm PTV Visum möglich ist. Für die Zwecke der Netzplanung werden folgende standardisierte Analysemethoden zur Verfügung gestellt: (1) Ermittlung von zentralen Orten und innergemeindlichen Zentralitäten, (2) Netzkategorisierung von Straßennetzen, (3) Erreichbarkeitsanalysen und (4) Vorlage für ein Verkehrsnachfragemodell.

Summary

This article describes methods that can be used to automatically generate the foundation for generic travel demand models. The methods are implemented as an open-source application and utilise open data sources as input. The result of these methods is a network model comprising traffic zones and structural parameters, which can be used with a Geographic Information System (GIS). For travel demand modelling, the data is provided in such a way that it can be further processed using the commercial transport planning system PTV Visum. For the purposes of network planning, the following standardised analysis methods are provided: (1) identification of central places and urban centralities, (2) road network categorisation, (3) accessibility analyses, and (4) a template for a travel demand model.

1 Einleitung

Ein generisches Modell ist ein Modell, das auf der Basis einer Modellvorlage unter Nutzung standardisierter Datenquellen erstellt wird. Dieser Beitrag beschreibt Methoden, mit denen die Grundlagen für generische Verkehrsnachfragemodelle automatisiert erstellt werden können. Die Methoden sind als Open-Source-Anwendung implementiert und nutzen als Eingangsgrößen offene Datenquellen (Open-Data). Ergebnis der Methoden ist ein Netzmodell mit Verkehrszellen und Strukturgrößen, das mit einem Geographischen Informationssystem genutzt werden kann. Für die Verkehrsnachfragemodellierung werden die Daten so bereitgestellt, dass eine weitere Verarbeitung mit dem kommerziellen Verkehrsplanungsprogramm PTV Visum möglich ist. Für die Zwecke der Netzplanung werden standardisierte Analysemethoden zur Verfügung gestellt:

- Ermittlung von zentralen Orten und innergemeindlichen Zentralitäten
- Netzkategorisierungen nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN (FGSV 2008)
- Erreichbarkeitsanalysen
- Vorlage für ein Verkehrsnachfragemodell

Motivation für die Erstellung der Methoden sind Projekte, bei denen Verkehrsuntersuchungen nicht nur für einen Untersuchungsraum, sondern für viele Untersuchungsräume durchgeführt werden sollen. Die beschriebenen Methoden entstanden im Rahmen von zwei Forschungsprojekten:

- Gestaltung innerörtlicher Verkehrswegenetze (Friedrich et al. 2025): In diesem Projekt wurden Methoden für die Gestaltung innergemeindlicher Verkehrswegenetze für den Kfz-Verkehr, den Radverkehr und den Fußverkehr entwickelt. Um die Methoden für 12 Kommunen zu testen, war es notwendig, Netzmodelle und innergemeindliche Zentralitäten automatisiert zu erstellen.
- Urban-Act (Urban-Act 2026): Mit dem Ziel, Klimaschutzmaßnahmen im Bereich der Mobilität für Stadtregionen in Asien (Indien, Indonesien, Philippinen, Thailand) zu entwickeln, werden den Städten Methoden zur Kategorisierung von Straßennetzen, zur Durchführung von Erreichbarkeitsanalysen und zur Abschätzung von verkehrsbedingten CO₂-Emissionen angeboten. Die dafür notwendigen Netzmodelle mit den zugehörigen Analysemethoden können für beliebige Städte automatisiert erstellt werden.

Die im Folgenden gezeigten Abbildungen sind alle mit Datenquellen erzeugt, die für beliebige Untersuchungsräume weltweit verfügbar sind. Es werden keine lokalen Datenquellen (z. B. Zensusdaten) genutzt und es findet keine manuelle Nachkorrektur statt. Die Abbildungen zeigen zwei Untersuchungsräume. Untersuchungsraum 1 umfasst Bacolod City, eine Stadt auf den Philippinen mit 650.000 Einwohnern. Sie ist eine der Pilotstädte in Urban-Act, für die das generische Modell entwickelt wurde. Untersuchungsraum 2 ist die Stadt Stuttgart, die mit 600.000 Einwohnern eine ähnliche Größe hat. Dieser Untersuchungsraum wurde zu Vergleichszwecken für diese Veröffentlichung gewählt, um die weltweite Nutzbarkeit zu demonstrieren.

2 Datengrundlagen und Software für die Erstellung von Verkehrsnachfragemodellen

Der Aufbau eines generischen Verkehrsnachfragemodells erfordert Geodaten. Um Modelle für beliebige Untersuchungsräume erstellen zu können, werden global verfügbare Daten als generische Datenquellen genutzt. Sie können bei Bedarf um untersuchungsraumspezifische Daten ergänzt werden. Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau der Datenquellen für ein generisches Nachfragemodell.

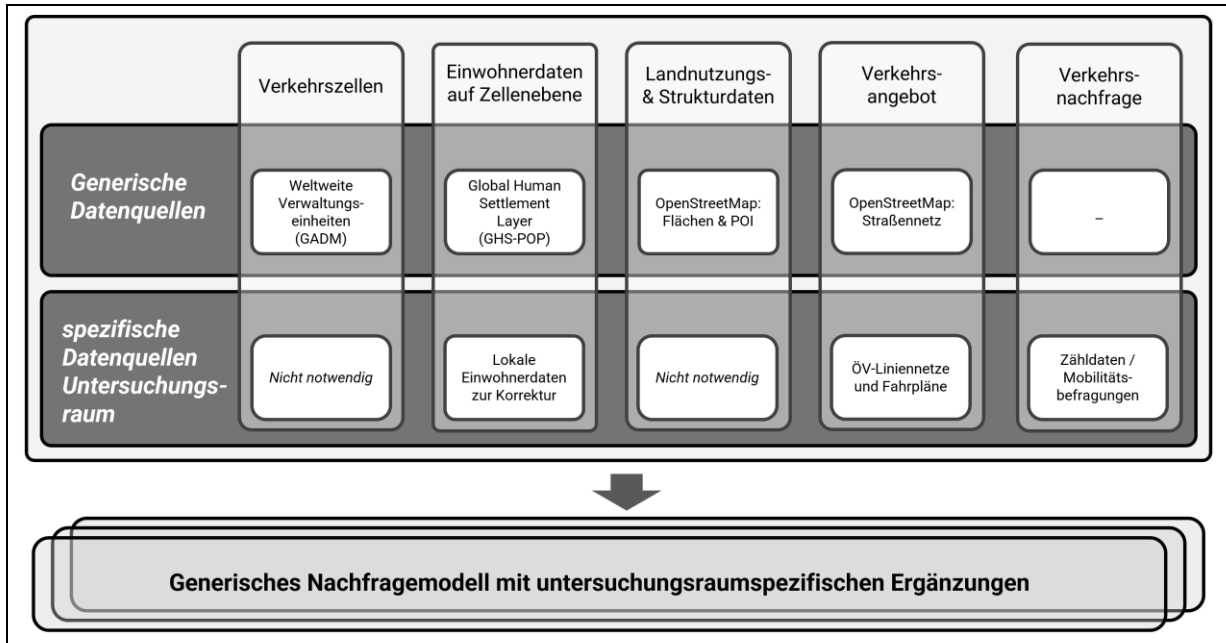


Bild 1: Struktur der Datenquellen für ein generisches Nachfragemodell

Verwaltungseinheiten (GADM)

Der Datensatz GADM (Global Administrative Areas) stellt Vektordaten zu Verwaltungseinheiten aller Länder bereit (GADM 2026). Dabei werden Geodaten aus einer Vielzahl von Quellen aggregiert, darunter nationale Regierungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen (NGO) sowie öffentlich zugängliche Kartendaten. Die Daten sind für akademische und nicht-kommerzielle Zwecke frei nutzbar und in dieser Qualität in anderen Datenquellen nicht verfügbar.

Die GADM-Datenbank gliedert Verwaltungseinheiten international in bis zu sechs Hierarchiestufen (Ebenen 0 bis 5). Aufgrund der weltweit stark abweichenden Verwaltungssysteme sind die Ebenen ab Stufe 3 länderübergreifend nicht direkt vergleichbar. Tabelle 1 zeigt die Ebenen 0 bis 3 für Deutschland und die Philippinen. In Deutschland entspricht die Ebene 2 den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten (Stadtkreisen). Die Ebene 3 umfasst die Gemeinden beziehungsweise Verwaltungsgemeinschaften. Für kreisfreie Städte wie Stuttgart sind Ebene 2 und Ebene 3 im Datensatz als deckungsgleiche Objekte enthalten. Sofern Verbandsgemeinden existieren, belegen diese die Ebene 3, während die zugehörigen Mitgliedsgemeinden der Ebene 4 zugeordnet sind. Kleinteiligere Einheiten wie Stadtbezirke oder Ortsteile sind im GADM-Datensatz für Deutschland nicht enthalten.

Im Gegensatz dazu weisen die Daten für die Philippinen einen höheren Detailgrad auf: Hier bildet Ebene 2 bereits Städte und Kreise ab (Beispiel Bacolod City), während Ebene 3 die kleinteiligen Barangays umfasst. Diese entsprechen im urbanen Raum funktional den deutschen Stadtbezirken und im ländlichen Raum dörflichen Strukturen. In beiden Fällen besitzen die Barangays eigene Selbstverwaltungsrechte.

GADM-Ebene	Typ (Bezeichnung im Datensatz)	Beispiel Deutschland: Stuttgart	Beispiel Philippinen: Bacolod City
0	Land (Country)	Deutschland (DEU)	Philippinen (PHL)
1	Provinz/Bundesland (Province/Region)	Baden-Württemberg	Negros Occidental
2	Landkreis (District)	Stuttgart (Stadtkreis)	Bacolod City
3	Gemeinde/Stadtbezirk (Municipality/Urban District)	Stuttgart (Gemeinde)	Barangay 21

Tabelle 1: Struktur der GADM-Verwaltungseinheiten im Vergleich

Bevölkerungsdaten (GHS-POP)

Bevölkerungsdaten bilden die Grundlage für die Verkehrserzeugung in einem Verkehrsnachfragemodell. Mit dem Ziel, für jeden beliebigen Ort weltweit ein Verkehrsnachfragemodell erstellen zu können, wird auf den Rasterdatensatz Global Human Settlement Layer Population Grid (GHS-POP) zurückgegriffen. Die Daten werden von der Europäischen Kommission (Joint Research Centre, JRC) unter der Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0) bereitgestellt, was eine Nutzung unter Angabe der Quelle ermöglicht (European Commission 2023). GHS-POP liefert Bevölkerungsdaten in einer Auflösung von 3 Bogensekunden im WGS84-Format, was am Äquator einer Zellgröße von 100 m entspricht. Da es sich um ein rein rechnerisches Top-down-Verfahren handelt, bei dem offizielle Zensusdaten mithilfe von Satellitendaten zur Bebauungsdichte kleinräumig disaggregiert werden, weisen die Daten systembedingte qualitative Mängel auf.

OpenStreetMap-Daten

OpenStreetMap (OSM) verfolgt das Ziel, weltweite Geodaten als offene Daten (Open-Data) frei zur Verfügung zu stellen (OpenStreetMap 2026). Die Nutzung unterliegt der Open Database License (ODbL), die eine freie Verwendung, Modifikation und Weitergabe der Daten unter Angabe der Quelle erlaubt.

Die geometrische Struktur von OSM basiert auf drei Grundelementen: Punkte (Nodes), Linien bzw. Flächen (Ways) sowie deren logischen Kombinationen (Relations). Die Charakterisierung dieser Objekte erfolgt über standardisierte Schlüssel-Wert-Paare, sogenannte Tags. Der Schlüssel (Key) highway weist einer Linie beispielsweise die grundlegende Eigenschaft als Verkehrsweg zu, während der zugehörige Wert (Value) motorway die Streckenkategorie präzisiert und das Objekt als Autobahn klassifiziert.

Da die Daten durch eine weltweite Community erfasst und gepflegt werden, können sie je nach Region einen unterschiedlichen Detailgrad aufweisen. Insbesondere im internationalen Vergleich zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie zwischen urbanen und ländlichen Räumen wird dieser Unterschied deutlich. Für die Verifizierung automatisiert erstellter Modelle

eignet sich daher die Überprüfung des Sättigungsgrades der erfassten Objekte. Über die historische Chronologie von OpenStreetMap über taginfo lässt sich die Entwicklung der Objektzahlen nachvollziehen (OpenStreetMap Taginfo 2026).

OSM-Daten können beispielsweise vom Anbieter Geofabrik GmbH (2026) als bereitgestellte Ausschnitte für Länder oder Regionen heruntergeladen werden. Für die automatisierte Erstellung eines Verkehrsnachfragemodells werden folgende OSM-Daten genutzt, auf die im folgenden Kapitel näher eingegangen wird:

- Landnutzungsdaten
- Strukturdaten
- Verkehrsangebotsdaten

Software und Werkzeuge

Zur Verarbeitung und Analyse der beschriebenen Daten kommen verschiedene Softwareprogramme zum Einsatz. Die Darstellung, Aufbereitung und Auswertung von Geodaten erfolgt innerhalb des Geografischen Informationssystems QGIS (QGIS 2026). Für komplexe, mehrstufige Verarbeitungsschritte werden Modelle erstellt, die sich reproduzierbar ausführen lassen. Für die datentechnische Vorbereitung der umfangreichen OpenStreetMap-Rohdaten wird zudem das Osmium-Tool genutzt (Topf 2026). Es ermöglicht eine Reduktion der Dateigrößen durch Filtern spezifischer Tags, das räumliche Zuschneiden entlang der definierten Modellraumgrenzen sowie die Konvertierung des ursprünglichen Formats für nachfolgende Importe. Die verkehrliche Betrachtung wie die spezielle Analyse von Verkehrswegen, die Zuordnung von Verbindungen zum Verkehrswegenetz und die Analyse von Reisezeiten erfordert ein Verkehrsplanungsprogramm. Hierfür wird PTV Visum verwendet (PTV Planung Transport Verkehr GmbH 2025). QGIS und Osmium sind Open-Source-Produkte. PTV Visum ist eine kommerzielle Software.

3 Raumeinheiten und Strukturdaten

Modellraum und räumliche Abgrenzung

Bei der Raumstrukturierung eines Verkehrsnachfragemodells wird zwischen dem Untersuchungsraum – bestehend aus Planungs- und Einflussraum – und dem Außenraum unterschieden. Der Planungsraum bildet das Kerngebiet für die netzplanerischen Maßnahmen, während der Einflussraum die verkehrlichen Auswirkungen im unmittelbaren Verflechtungsbereich abbildet. Der Außenraum dient der Erfassung großräumiger verkehrlicher Interaktionen des Untersuchungsraumes mit dem restlichen Landesgebiet (FGSV 2022).

Im Rahmen der hier vorgeschlagenen Methodik wird zunächst der Planungsraum (engl. Planning Area, kurz PA) definiert, der das Kerngebiet der Untersuchung mit dem höchsten Detailgrad abbildet. Es schließt sich der Einflussraum an, der mit abnehmendem Detailgrad unterteilt in Einflussraum 1 (engl. Impact Area 1, kurz IA1) und Einflussraum 2 (IA2) ist. Der Außenraum (Engl. External Area, kurz EA) besitzt eine gleichbleibende Auflösung für den Rest des Landes.

Die so definierte Raumstruktur bildet die Basis für die Auswahl und den Zuschnitt der Verkehrszellen, der Landnutzungs- und Strukturdaten und des Verkehrsangebots.

Verkehrszellen

Verkehrszellen dienen in einem Verkehrsnachfragemodell der räumlichen Diskretisierung des Modellraums. Auf dieser Ebene werden Daten zur Bevölkerung und zu den Strukturdaten hinterlegt. Darüber hinaus sind sie die Grundlage für alle Nachfrage- und Kenngrößenmatrizen – hier beginnen und enden die modellierten Ortsveränderungen.

Für standardisierte, vergleichbare Modelle ist eine konsistente und geometrisch homogene Raumeinheit erforderlich. Aufgrund der hohen Diversität und der historisch gewachsenen, oft uneinheitlichen Abgrenzung von administrativen Einheiten auf der Gemeindeebene lässt sich die Modellraumstruktur nicht ausschließlich durch Verwaltungseinheiten abbilden. Daher wird für die Modellerstellung im Untersuchungsraum eine Gitterstruktur aus Quadraten verwendet, die ausgehend vom Planungsraum schrittweise nach außen hin gröber aufgespannt wird. Die explizite Wahl von Quadraten gegenüber Sechseckstrukturen bietet den Vorteil einer deckungsgleichen, hierarchischen Verschachtelung. Die Grenzen kleinerer Gitterzellen liegen immer präzise auf den Kanten der übergeordneten Ebene, und durch die Teilung mit dem Faktor 3 lassen sich die Zellmittelpunkte exakt ineinander überführen. Zudem lässt sich anhand der ID der Zelle immer auf die nächsthöhere Stufe schließen.

Für den Außenraum wird auf den GADM-Datensatz zurückgegriffen. Während die Ebene 3 international unterschiedliche Kontexte abbildet und teilweise geometrische Verzerrungen aufweist, bietet die Kreisebene (Ebene 2) eine global vergleichbare Raumeinheit. Diese wird daher für den Aufbau der Verkehrszellenstruktur des Außenraums genutzt.

Der Untersuchungsraum wird mit Hilfe von generierten Gitterzellen abgebildet, die für den Planungs- und Einflussraum einen unterschiedlichen Detailgrad besitzen. Die Kombination von administrativen Verwaltungseinheiten und einer Gitterstruktur ermöglicht es, Verkehrsnachfragemodelle für beliebige Untersuchungsräume weltweit mit einer einheitlichen Struktur zu erstellen. Das Gitter baut aus einer frei wählbaren Kantenlänge b den Einflussraum 2 auf, der standardmäßig mit 4.500 m vorbelegt ist. Diese Kantenlänge steuert die räumliche Auflösung des Modells. Folgende Kantenlängen werden für die verschiedenen Ebenen vorgeschlagen:

- Einflussraum 2 (IA2): Dieser Raum deckt den erweiterten Einflussraum ab, der durch Gitterzellen der Stufe E0 mit der Kantenlänge $b = 4.500 \text{ m}$ gebildet wird.
- Einflussraum 1 (IA1): Die sich an den erweiterten Einflussraum anschließenden Gitterzellen der Stufe E1 bilden mit einem höherem Detailgrad den unmittelbaren Verflechtungsbereich ab. Die Kantenlänge beträgt $\frac{b}{3} = 1.500 \text{ m}$.
- Planungsraum (PA): Das Kerngebiet der Untersuchung wird mit dem höchsten Detailgrad durch Gitterzellen der Stufe E2 abgedeckt. Diese besitzen standardmäßig die Kantenlänge: $\frac{b}{9} = 500 \text{ m}$.

Ergebnis sind flächendeckende Verkehrszellen für den Untersuchungsraum sowie den Außenraum (Bild 2). Je nach Lage der Zelle im Untersuchungsraum ergibt sich eine andere Zellengröße.

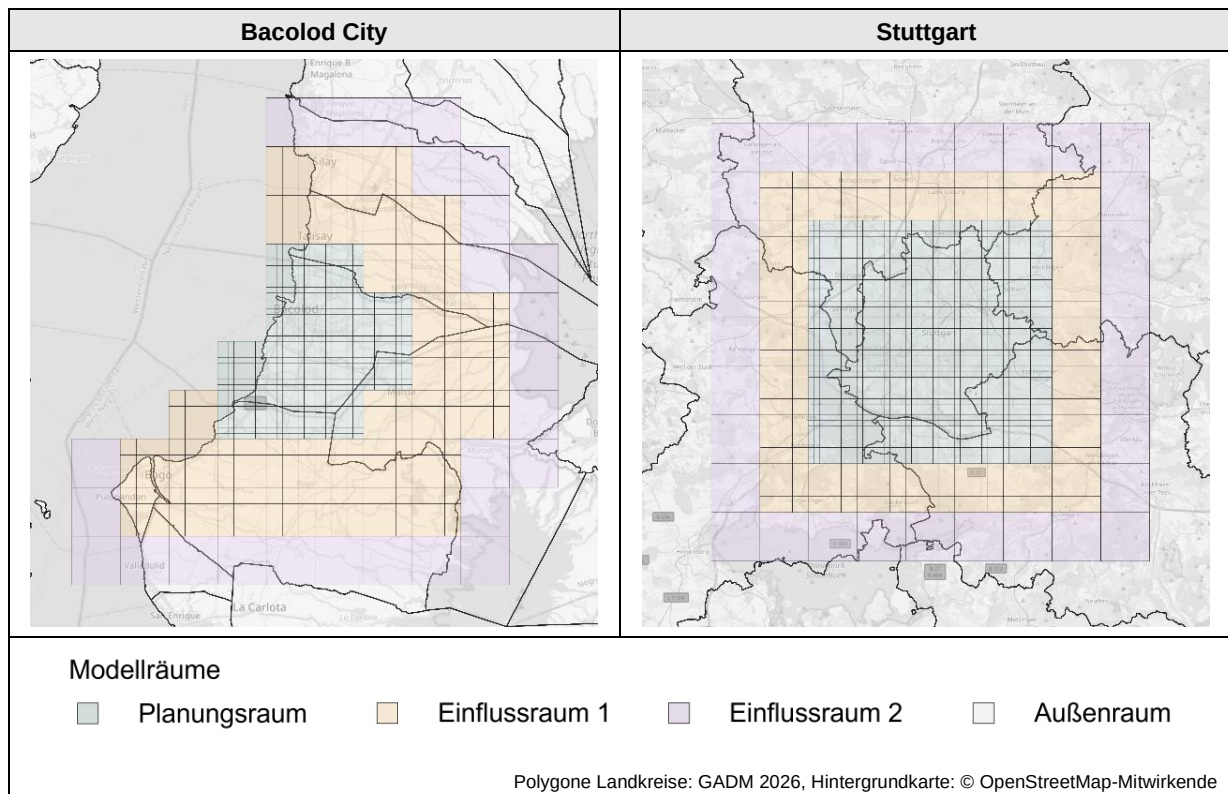


Bild 2: Modellräume und Verkehrszellen

Bevölkerungsdaten auf Zellebene

Die Bevölkerungsdaten von GHS-POP werden über die erstellten Verkehrszellen aggregiert. Aufgrund der beschriebenen Disaggregationsmethodik ist eine Korrektur der Daten für den Untersuchungsraum notwendig. Zunächst wird die Bevölkerung, die in Gebieten wohnt, die städtebaulich oder aufgrund natürlicher Gegebenheiten keinen Wohnraum bieten, summenkonstant im Untersuchungsraum umverteilt. Dazu gehören beispielsweise Flächen wie Einkaufszentren, Flughäfen oder geschützte Waldflächen, die aus den Landnutzungsdaten (siehe folgender Abschnitt) bestimmt werden. Zudem erlaubt es das Modell in einem zweiten Schritt, beliebige lokale Zensusdaten oder andere Bevölkerungsstatistiken in Vektorform einzulesen und so eine kleinräumige Kalibrierung vorzunehmen.

Sofern ein anderer Rasterdatensatz mit höherer Qualität für den Modellraum vorliegt, kann dieser anstatt des GHS-POP-Datensatzes verwendet werden, ohne dass weitere Anpassungen an der Modellstruktur notwendig sind.

Nach diesem Schritt enthalten alle Verkehrszellen die Information über die jeweils darin wohnenden Personen. Dies ist am Beispiel der Einwohnerdichte in Bild 3 dargestellt. Die Bevölkerungsdaten enthalten allerdings keine Informationen zur Altersverteilung. Diese Daten müssen aus anderen Quellen zugespielt werden.

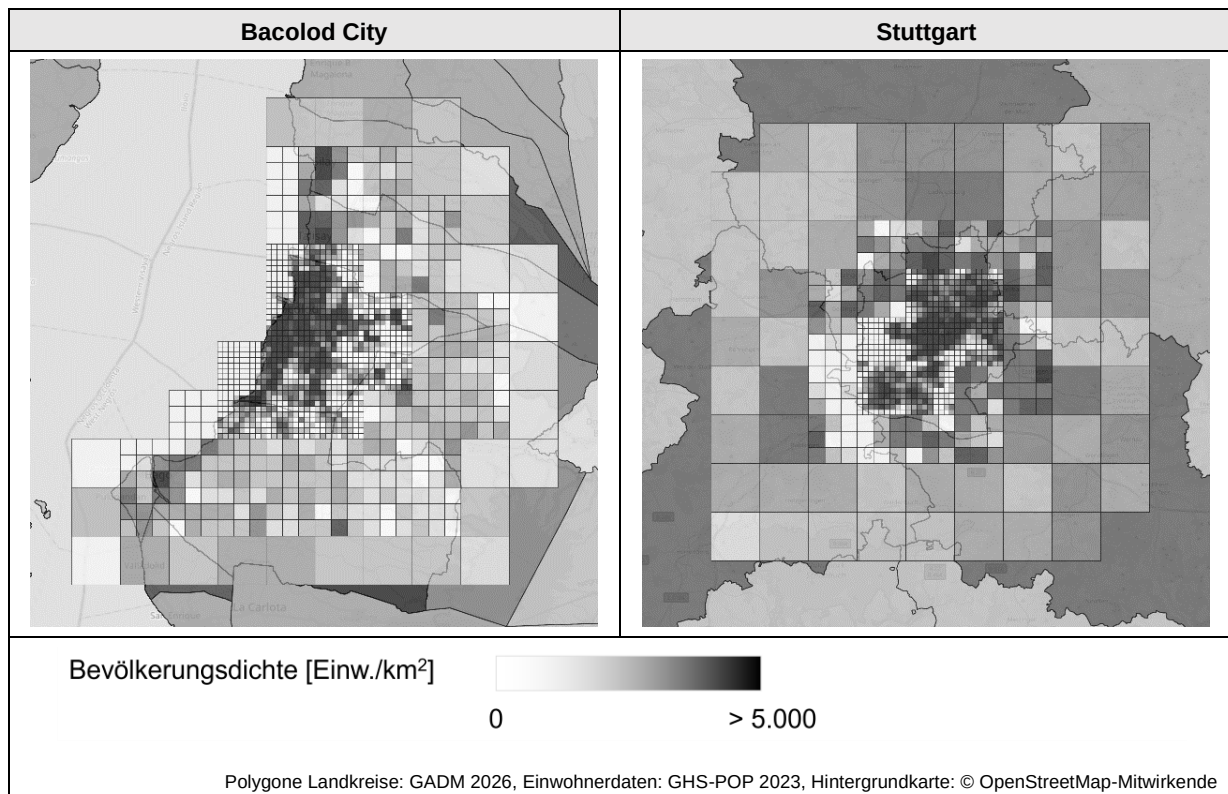


Bild 3: Einwohnerdichten der Verkehrszellen

Landnutzungs- und Strukturdaten

Für die Korrektur der Bevölkerungsdaten sowie die Abbildung der Anziehungspotenziale im Untersuchungsraum des Verkehrsmodells werden OpenStreetMap (OSM)-Daten genutzt.

Wie beschrieben, erfolgt eine qualitative Bereinigung des globalen Bevölkerungsrasters durch eine Maskierung mit städtebaulich oder ökologisch nicht bewohnbaren Gebieten. Zu diesem Zweck werden OSM-Daten folgender Kategorien abgerufen: Verkehrsinfrastruktur, Naturräume, Freizeitflächen und Zweckbauten. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die berücksichtigten Flächentypen. Untersuchungen im Rahmen der Modellentwicklung haben gezeigt, dass die Einbindung weiterer, noch feingliederiger Objektclassen keinen nennenswerten Unterschied bei den Ergebnissen der Bevölkerungsumverteilung bewirkt. Aus Gründen der Effizienz und zur Gewährleistung einer übersichtlichen Datenstruktur beschränkt sich die Auswertung deshalb auf die Flächentypen aus Tabelle 2.

Kategorie	Flächentypen
Verkehrsinfrastruktur	Autobahnen, Schnell- und Hauptstraßen, Busbahnhöfe, großflächige Parkplätze, Flugplätze, Flughafengelände
Naturräume	Wälder, Buschland, Wiesen, Feuchtgebiete, Wasserflächen, Naturschutzgebiete
Freizeitflächen	Stadtparks, öffentliche Gärten, Spielplätze, Sportplätze, Stadionanlagen, Golfplätze, Kleingartenanlagen
Zweckbauten	Einkaufszentren, reine Gewerbe- und Bürokomplexe, Schulen, Universitätsgelände, Krankenhäuser, Polizeistationen, Militärgelände, aktive Großbaustellen

Tabelle 2: Filter für unbewohnte Gebiete zur Korrektur der Bevölkerungsdaten

Neben den Bevölkerungsdaten als Quellen der Verkehrszellen benötigt ein Verkehrsnachfragemodell Informationen über die Standorte von Einrichtungen, an denen Menschen Aktivitäten durchführen. Sie sind Ziele von Ortsveränderungen. Für das Modell werden Standortdaten aus OSM über ausgewählte Tags abgerufen, in Punktoobjekte umgewandelt und fünf Funktionsbereichen zugeordnet (Wohnsdorf 2026):

- Gesundheit und Soziales
- Freizeit und Kultur
- Einzelhandel und Nahversorgung
- Bildung
- Behörden und Dienstleistung

Um die unterschiedlichen Anziehungspotenziale der zugeordneten Einrichtungen zu berücksichtigen, werden diese in drei Stufen unterteilt:

- Stufe 1: Einrichtungen des täglichen Bedarfs mit hoher Frequenz
- Stufe 2: Einrichtungen des regelmäßigen Bedarfs
- Stufe 3: Spezialisierte Einrichtungen

Tabelle 3 zeigt die fünf Funktionsbereiche mit den zugehörigen Standortkategorien und den drei Stufen.

Funktionsbereich	Standortkategorien		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Gesundheit und Soziales (Healthcare)	Apotheke	Arztpraxis, Allgemeinmediziner, Facharzt, Ambulanz	Krankenhaus, Spezialklinik, Reha-Zentrum
Freizeit und Kultur (Leisure)	Bibliothek, lokaler Sportplatz, Gemeindezentrum	Kino, Theater, städtisches Museum, Hallen-/Freibad	Stadion, Zoo, Messegelände, zentrale Sehenswürdigkeit
Einzelhandel und Nahversorgung (Retail)	Supermarkt, Drogerie, Bäcker, Metzger, Kiosk	Bekleidungsgeschäft, Baumarkt, Elektronikfachhandel	Einkaufszentrum, Kaufhaus, Shopping-Mall
Bildung (Education)	Vorschule, Kindergarten, Grundschule, Weiterführende Schule	Berufsschule, Volkshochschule	Hochschule, Universität, Fachakademie
Behörden und Dienstleistung (Government)	Postfiliale, Bankfiliale, Rathaus/Bürgerbüro	Ämter, Behörden, Anwaltskanzlei, Notariat	Gerichtsgebäude, zentrale Justizeinrichtung

Tabelle 3: Zuordnung von Standortkategorien zu Funktionsbereichen und Stufen

Die Standorte werden den Verkehrszellen zugeordnet und als konkrete Anzahl je Zelle hinterlegt. Auf Grundlage dieser Daten können innergemeindliche Zentralitäten identifiziert und Zielorte für Erreichbarkeitsanalysen festgelegt werden. Bild 4 zeigt die Standorte der fünf Funktionsbereiche für Bacolod City und Stuttgart.

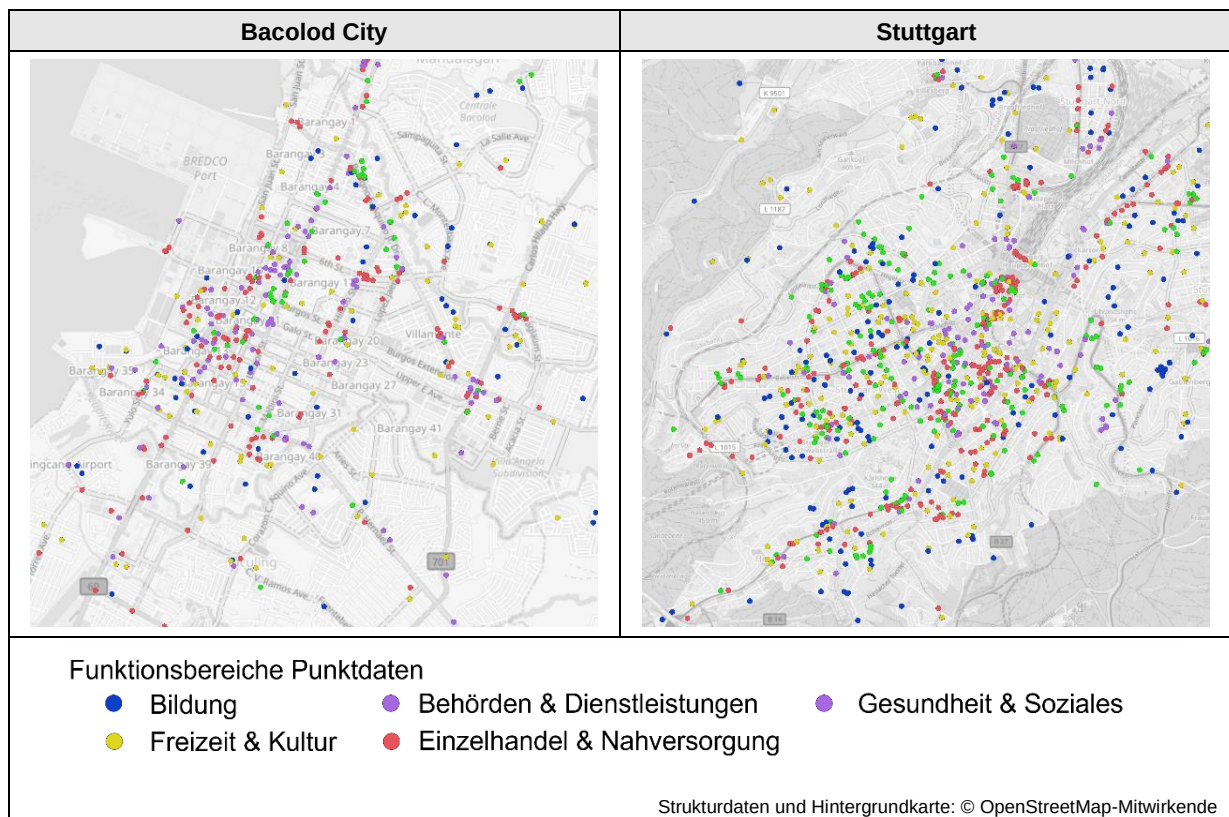


Bild 4: Standorte von Einrichtungen

4 Verkehrsangebot

Das Verkehrsangebot repräsentiert die verkehrliche Infrastruktur des Modellraums, bestehend aus dem Straßennetz, besonderen Netzen wie Fährverbindungen oder Seilbahnen und dem straßengebundenen öffentlichen Verkehr. Das Straßennetz dient der Routensuche sowie der Berechnung von Reisezeitmatrizen und Verkehrsstärken. Als primäre Quelle wird OpenStreetMap verwendet. Spezifische Daten zum ÖPNV werden entweder durch Vektordaten oder durch GTFS-Daten ergänzt.

Vor dem Import ins Verkehrsmodell muss das Straßennetz aus OSM extrahiert werden. Da sich der benötigte Detailgrad je nach Modellraumtyp unterscheidet, werden mit zunehmender Entfernung zum Planungsraum nur höherrangige Netzelemente berücksichtigt. Der Zuschnitt der Daten erfolgt basierend auf den ausgewählten Gitterzellen des Untersuchungsraumes (siehe Tabelle 4).

Modellraumtyp	OpenStreetMap-Streckentyp				
	Motorway & Trunk	Primary	Secondary	Tertiary & Unclassified	Residential
Planungsraum (PA)	x	x	x	x	x
Einflussraum 1 (IA1)	x	x	x	x	x
Einflussraum 2 (IA2)	x	x	x	x	
Außenraum (EA)	x	x	x		

Tabelle 4: Detailgrad der importierten OSM-Straßentypen.

Für den Planungsraum und Einflussraum 1 werden auch nachgeordnete Erschließungs- und Wohnstraßen berücksichtigt. Im Einflussraum 2 wird die Netzdichte durch das Weglassen des Streckentyps „Residential“ reduziert. Der Außenraum beschränkt sich auf großräumige Verkehrsachsen wie Autobahnen und Schnellstraßen. Spezielle, regional bedeutsame Modi wie Fähren oder Seilbahnen werden bei Bedarf separat extrahiert und der finalen OSM-Netzdatei zugeführt. Das Ergebnis des Zuschnitts ist in Bild 5 dargestellt.

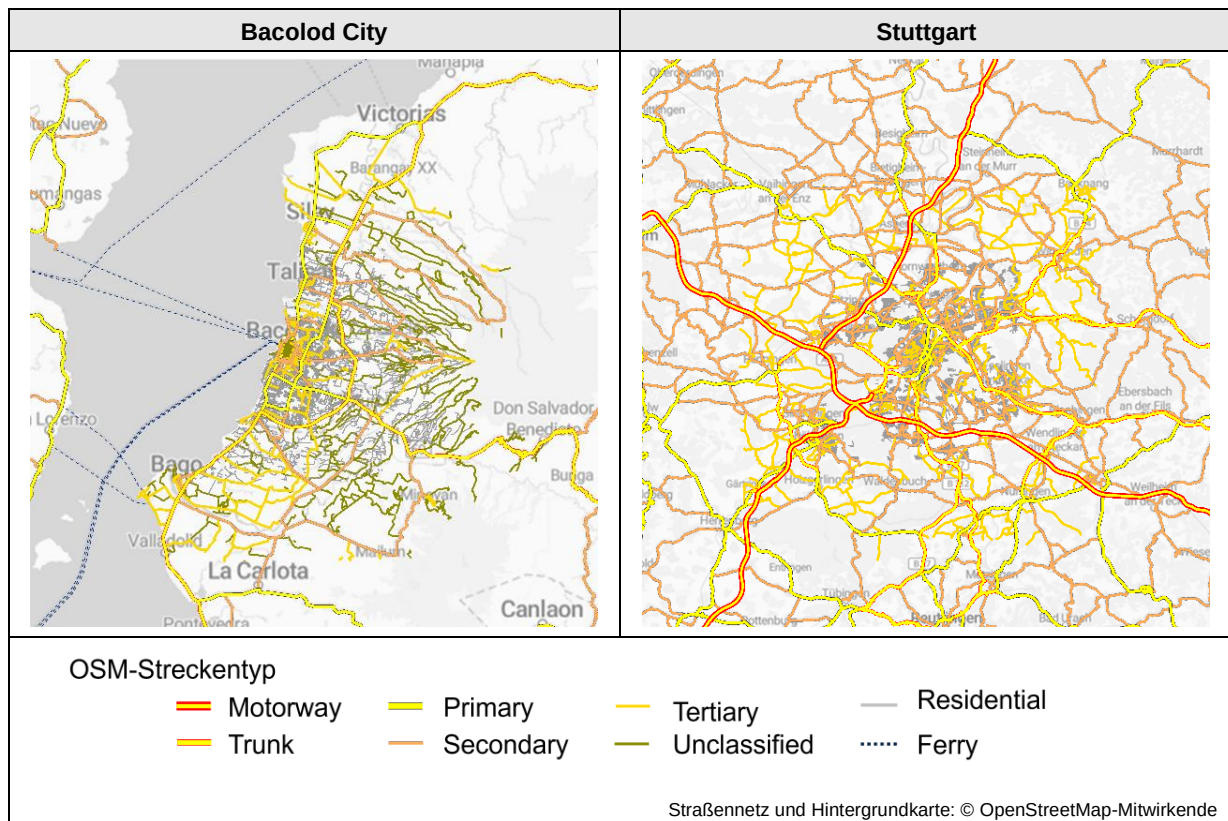


Bild 5: Netzmodell des Straßennetzes

Die heterogene Datenqualität von OpenStreetMap zeigt sich insbesondere bei der Verfügbarkeit fahrstreifen- und geschwindigkeitsbezogener Attribute. Da verkehrsrelevante Kenngrößen wie die Kapazität nicht direkt in OSM hinterlegt sind, müssen sie aus der Anzahl der Fahrstreifen und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit rechnerisch abgeleitet werden. Um eine konsistente Datengrundlage zu gewährleisten, durchlaufen die Netzdaten vor dem Modellimport eine automatisierte Aufbereitung. Zunächst werden fehlende Attributwerte für Geschwindigkeiten oder Fahrstreifenanzahl identifiziert und durch Werte der Vorgänger- und Nachfolgerstrecke oder durch den Mittelwert des OSM-Streckentyps im gewählten Untersuchungsraum ersetzt. Auf Basis dieser vervollständigten Attribute wird anschließend die Kapazität einer Strecke berechnet. Für diesen Schritt wird der in PTV Visum mitgelieferte OSM-Importer „Detailed Urban Road and Railway Network“ genutzt. Dieser wurde zudem um weitere Attribute ergänzt, die für die nachfolgenden Modellierungsschritte relevant sind. Ergebnis ist ein Streckennetz mit standardisierten Streckentypen. Hierfür wird ein Bezeichnungsschema genutzt, das die wesentlichen Streckeneigenschaften direkt im Namen des Typs beschreibt (siehe Tabelle 5). Beispielsweise definiert der generierte Streckentyp „Pr L2 V100“ eine Strecke des OSM-Typs Primary mit zwei Fahrstreifen und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Typ lang	Typ kurz	Fahrstreifenanzahl	Geschwindigkeit (km/h)
Motorway	Mo	4, 3, 2, 1	130 – 50
Trunk	Tr	3, 2, 1	130 – 50
Primary	Pr	3, 2, 1	130 – 40
Secondary	Se	3, 2, 1	130 – 40
Tertiary	Te	2, 1	100 – 40
Unclassified	Un	1	100 – 30
Residential	Re	1	50 – 20

Tabelle 5: Kategorien von Streckentypen

Die im Verkehrsnachfragemodell vorliegenden Strecken und Zellen müssen im nächsten Schritt miteinander verbunden werden. Diese Aufgabe übernehmen Anbindungen. Die methodische Ausgestaltung dieser Netzanbindungen unterscheidet sich dabei grundlegend je nach dem angestrebten planerischen Anwendungsfall. Für Aufgaben der Netzkategorisierung werden hierarchisch gestufte Anbindungsknoten nach Wohnsdorf (2026) genutzt. Dabei werden zentrale Orte an Netzknoten mit korrespondierender verkehrlicher Relevanz gekoppelt, um die raumstrukturelle Hierarchie auf das Straßennetz zu übertragen. Im Gegensatz dazu erfordern Erreichbarkeitsanalysen kurze Anbindungen an die jeweils geometrisch nächsten Netzknoten, da für diese Fragestellungen kleinräumige Reisezeiten maßgebend sind. In den jeweiligen Anwendungskapiteln wird näher auf beide Methodiken eingegangen.

Neben dem Kfz-Verkehr spielen auch der Rad- und Fußverkehr sowie der öffentliche Verkehr eine wichtige Rolle für die städtische Mobilität. Der Rad- und Fußverkehr ist zunächst flächendeckend auf allen städtebaulich sinnvollen Straßenabschnitten freigegeben. Beide Mobilitätsformen sind im aktuellen Zustand noch nicht detailliert Gegenstand der Untersuchungen. Die spezifischen OSM-Tags, die detaillierte Informationen über Rad- und Fußverkehrsinfrastrukturen liefern, sind bereits im Modell verfügbar, werden hier aber bisher nicht weiter berücksichtigt.

Obwohl OpenStreetMap auch Geodaten zum öffentlichen Verkehr enthält, weisen diese im globalen Kontext erhebliche Lücken in der Vollständigkeit auf. Insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum fehlen zudem flächendeckende digitale Fahrplandaten im standardisierten GTFS-Format meist vollständig. Vielerorts sind nur Daten in Form von Linien und Punkten (Haltestellen) verfügbar. Ein generischer Ansatz, diese Daten zu verarbeiten, gestaltet sich somit als schwierig. Deutschland verfügt über landesweite GTFS-Daten, die als hochauflösender Datensatz für Untersuchungen zum Einsatz kommen können. Diese Daten wurden beispielsweise von Bawidamann und Friedrich (2025) zur präzisen Berechnung von ÖV-Reisezeiten und zur Bewertung der verkehrlichen Verbindungsqualität herangezogen. Solche standardisierten Datensätze zeigen, wie das Modell bei entsprechender regionaler Datenverfügbarkeit um ÖV-Daten erweitert werden kann, ohne die generische Grundstruktur zu verändern.

5 Anwendung

Im Folgenden werden vier Anwendungsfälle betrachtet, die mit Hilfe der hier gezeigten Datenbasis untersucht werden können.

5.1 Zentrale Orte und innergemeindliche Zentralitäten

Zentrale Orte sind für die Raum- und Verkehrsplanung von zentraler Bedeutung. Sie bündeln Versorgungsangebote und sind damit wichtige Ziele für Ortsveränderungen. Durch die Unterscheidung von Zentralitätsstufen (Metropolregion, Ober-, Mittel- und Grundzentren) kann die Bedeutung von Verkehrsverbindungen bestimmt werden. Innergemeindliche Zentralitäten ergänzen dieses Konzept, indem sie wichtige Verkehrsziele innerhalb von Orten abbilden und so eine kleinräumige Netzplanung ermöglichen. Der nachfolgend dargestellte Ansatz ermöglicht es, zentrale Orte im Außenraum als auch innergemeindliche Zentralitäten automatisiert zu ermitteln. Das Ergebnis ist als eine Startlösung zu interpretieren, die von der lokalen Planung geprüft und angepasst werden soll.

Zentrale Orte

Zur Ermittlung der zentralen Orte werden die mit Bevölkerungsdaten hinterlegten Verwaltungseinheiten der GADM-Ebene 2 (Kreise) genutzt, die in Deutschland einem Kreis entsprechen. Jeder Kreis definiert einen potenziellen zentralen Ort. Innerhalb jedes Kreises wird derjenige Punkt als Schwerpunkt des Kreises identifiziert, der die größte Bevölkerungszahl innerhalb eines definierten Einzugsbereichs aufweist.

Vor der Zuordnung der Kreise zu einer Zentralitätsstufe werden Schwerpunkte der Kreise zu Doppelzentren zusammengefasst, sofern sie einen räumlichen Abstand von weniger als fünf Kilometern zueinander besitzen. Dabei werden die Bevölkerungszahlen beider Orte aufsummiert. Der Schwerpunkt mit der höheren Bevölkerungsdichte wird als Hauptort definiert.

Um kompakte, hochverdichtete Siedlungsstrukturen gegenüber flächigen, aber dünn besiedelten Gebieten zu berücksichtigen, erfolgt eine Sortierung basierend auf der Bevölkerungszahl multipliziert mit der relativen Dichte des Kreises. Diese Sortierung wird anschließend auf das Erreichen von Bevölkerungsschwellen geprüft, die notwendig sind, um eine bestimmte Zentralität erreichen zu können. Diese Grenzwerte orientieren sich an den Empfehlungen von Wohnsdorf (2026). Die vorgeschlagenen Mindestwerte sind in Tabelle 6 dargestellt.

Zentraler Ort	Mindestwert Bevölkerungszahl
Metropole	500.000
Oberzentrum	200.000
Mittelzentrum	100.000

Tabelle 6: Mindestwerte der Bevölkerungszahl für die Festlegung von Zentralitätsstufen

Im anschließenden Schritt wird über die räumliche Anordnung der zentralen Orte zueinander geprüft, ob die Einstufung eines Ortes durch einen anderen im Umkreis ausgewiesenen zentralen Ort eingeschränkt wird und die Zentralität des Orts abgestuft werden muss. Da die Distanzen zwischen den zentralen Orten aufgrund stark variierender Flächengrößen der GADM-Ebene 2 weltweit unterschiedlich sind, ist eine feste Vorgabe von Abständen planerisch nicht sinnvoll. Um landesspezifische Mindestabstände zwischen zentralen Orten zu bestimmen, werden die fünf Prozent der Orte eines Landes untersucht, die die größte Bevölkerung haben. Der Median der Abstände dieser Orte dient als länderspezifischer Referenzabstand. Dieser Abstand wird anschließend über festgelegte Faktoren in Mindestabstände für Orte einer

Zentralitätsstufe umgerechnet, die ein bereits zugewiesenes Zentrum gegenüber Orten derselben oder der nächsttieferen Zentralitätsstufe beansprucht (siehe Tabelle 7).

Zentralitätsstufe	Abstandsfaktor	Abstand Beispiel DEU (km)	Abstand Beispiel PHL (km)
Referenzabstand	-	64,3	17,5
Metropolregion	1,50	96,4	26,2
Oberzentrum	0,80	51,4	14,0
Mittelzentrum	0,40	25,7	7,0
Grundzentrum	0,15	9,6	2,6

Tabelle 7: Abstandsfaktoren und Abstände für die Ermittlung zentraler Orte

Es zeigt sich, dass die so generierten zentralen Orte für Deutschland eine hohe Übereinstimmung mit den vom Zentrale-Orte-Monitoring des BBSR (2022) vorgegebenen zentralen Orten aufweisen. Für den Modellraum auf den Philippinen und in Thailand wurden die ermittelten zentralen Orte in Absprache mit den Untersuchungskommunen validiert, auch wenn eine solche Einteilung im nationalen Planungssystem bislang nicht üblich ist. Die geringeren Abstände auf den Philippinen resultieren aus der Insellage und der Topografie. Da die besiedelbaren Flächen weitgehend auf Küstenebenen und Täler beschränkt sind, liegen die zentralen Orte räumlich wesentlich enger beieinander als im flächigen Deutschland.

Innergemeindliche Zentralitäten

Für die innergemeindliche Netzplanung ist die weitere Differenzierung von Zentren unterhalb der Gemeindeebene von Bedeutung. Diese innergemeindlichen Zentralitäten sollen sich ihrer Bedeutung nach funktional auf Ebene der Gemeinden im klassischen System der zentralen Orte einfügen. Die Notwendigkeit einer solchen Differenzierung wird in der Literatur häufig betont, insbesondere zur Sicherstellung der wohnortnahen Grundversorgung und der gezielten Siedlungsentwicklung (Terfrüchte und Flex 2018).

Für eine automatisierte Festlegung der innergemeindlichen Zentralitäten wird eine von Wohnsdorf (2026) entwickelte Methode genutzt. Diese basiert auf der räumlichen Analyse daseinsvorsorgerelevanter Einrichtungen aus fünf Funktionsbereichen (siehe Tabelle 3). Mit einer Intensitätsschätzung werden Heatmaps erzeugt, aus denen dann innergemeindliche Zentralitäten für die Stufen III und IV abgeleitet werden. Eine Visualisierung der Ergebnisse ist für Deutschland unter map.isv.uni-stuttgart.de verfügbar (siehe Wohnsdorf 2025). Bild 6 zeigt die Heatmaps und die Lage der innergemeindlichen Zentralitäten für Bacolod City und Stuttgart. Die Heatmap zeigt, dass es in Stuttgart deutlich mehr Standorte mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge gibt als in Bacolod. Zudem ist die räumliche Abdeckung in Stuttgart besser. Das erklärt sich u.a. dadurch, dass in Bacolod viele Angebote von Straßenhändlern angeboten werden, die nicht in den Standortdaten enthalten sind.

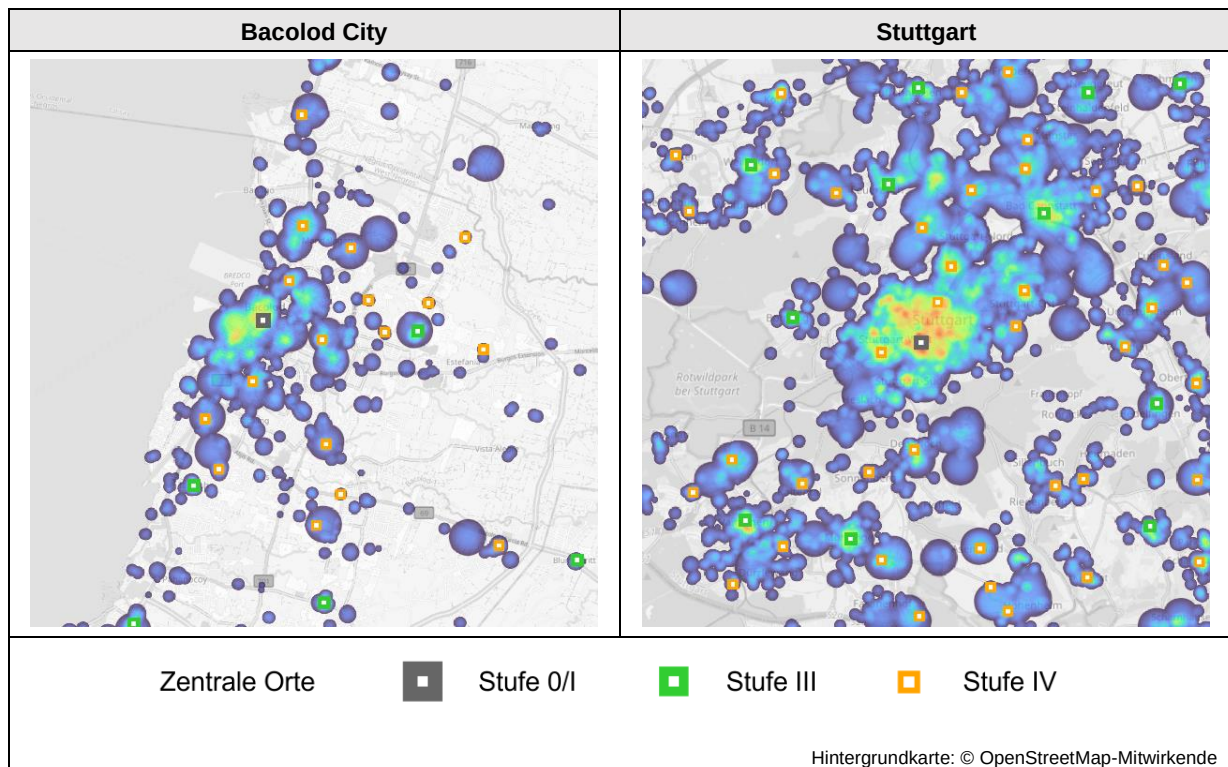


Bild 6: Zentrale Orte und innergemeindliche Zentralitäten

5.2 Netzkategorisierung

Eine zentrale Methode der Netzgestaltung ist die funktionale Gliederung der Verkehrsnetze, die in den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN (FGSV 2008) beschrieben ist. Dabei wird jedem Netzelement eine Kategorie zugewiesen. Diese ergibt sich aus der Bedeutung der Verbindungen, die über dieses Netzelement verlaufen, und dem Umfeld des Netzelements. Die RIN unterscheiden hierfür sogenannte Verbindungsfunktionsstufen (VFS), die sich aus den Zentralitätsstufen Metropolregion (VFS 0), Oberzentrum (VFS I), Mittelzentrum (VFS II), Grundzentrum (VFS III) und Gemeinden (VFS IV) ergeben. Ziel der Netzgestaltung ist es, die Netzelemente funktionsgerecht entsprechend ihrer Bedeutung für die Funktionen Verbindung, Erschließung und Aufenthalt zu gestalten. Ergebnis sind Verkehrswegekategorien für Netze des Kfz-Verkehrs, des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs. Das automatisierte Modell enthält alle Daten und Methoden, die für eine rechnergestützte Kategorisierung des Straßennetzes (Kfz, Rad) mit PTV Visum erforderlich sind (vgl. ISV-VuV 2026a):

- Luftliniennetze für jede Verbindungsfunktionsstufe: Sie enthalten die relevanten Verbindungen, die bei der Netzkategorisierung berücksichtigt werden.
- Zuordnungen der Luftliniennetze zum Verkehrswegenetz: Das Netz jeder Verbindungsfunktionsstufe wird durch eine Umlegung bestimmt.

Ergebnisse der Netzkategorisierung ohne anschließende Nachkorrekturen sind in Bild 7 zu sehen. Im Beispiel von Bacolod City zeigt sich ein planerisches Defizit bei der Nutzung der bestehenden Umgehungsstraße für den Kfz-Verkehr. Dies lässt sich auf die zu geringe Höchstgeschwindigkeit der Umgehungsstraße sowie die fehlende Einschränkung der Durchfahrt des Kfz-Verkehrs durch das Stadtzentrum zurückführen.

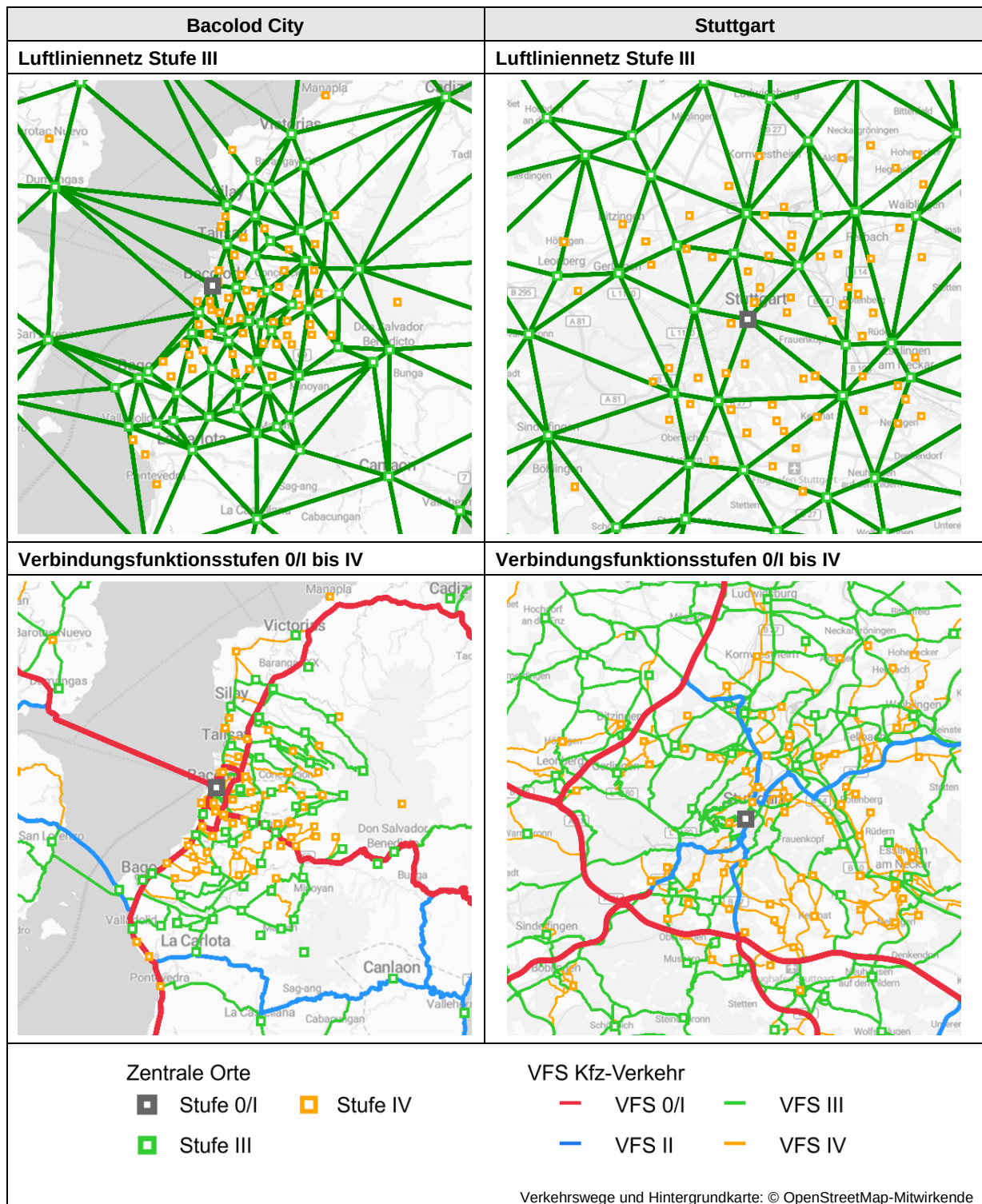


Bild 7: Beispiel einer Netzkategorisierung für den Kfz-Verkehr

5.3 Erreichbarkeitsanalyse

Die Gewährleistung einer verlässlichen Erreichbarkeit von Standorten der Daseinsvorsorge ist eine Grundlage gerechter und nachhaltiger Städte. Die Erreichbarkeit ist nachhaltig, wenn Standorte auch ohne Auto in angemessener Zeit erreicht werden können. Dies ist dann der Fall, wenn die Standorte der Aktivitäten in angemessener Entfernung verfügbar sind und wenn es ein gutes multimodales Verkehrsangebot gibt. Für eine Erreichbarkeitsanalyse werden

zunächst Reisezeitmatrizen für alle relevanten Modi berechnet. Anschließend werden die Zielstandorte definiert. Dies können ausgewählte Standortkategorien (Bildung, Versorgung) oder zentrale Orte sein. Der zeitnächste Zielstandort einer Zelle ergibt sich aus der Reisezeitmatrix. Die Reisezeiten können mit der Einwohnerzahl gewichtet werden und zu mittleren Reisezeiten zusammengefasst werden. Erreichbarkeitsanalysen können die Wirkungen von geplanten Veränderungen durch den Ausbau des Verkehrsangebots oder durch neue Standorte darstellen. Sie ermöglichen auch Aussagen zur Resilienz des Verkehrsnetzes bei ungeplanten Störungen. In Bacolod City sind das beispielsweise wiederkehrende Überschwemmungen. In Deutschland kann es sinnvoll sein, den Ausfall von Brückenbauwerken zu quantifizieren.

Bild 8 zeigt die Ergebnisse einer Erreichbarkeitsanalyse, bei der die Erreichbarkeit von städtischen Grundzentren (Zentralitätsstufe III) für die Modi Fuß und Kfz gegenübergestellt wird. Die Ergebnisse werden von der Anzahl der definierten innergemeindlichen Zentralitäten beeinflusst. Anhand der Ergebnisse lassen sich Aussagen zur X-Minuten-Stadt für den Fußverkehr treffen. Es zeigt sich, dass in Stuttgart ein deutlich größerer Anteil der Bevölkerung im Umkreis von 15 Minuten um ein Grundzentrum wohnt als in Bacolod City. Bezogen auf den Kfz-Verkehr ergibt sich in beiden Städten eine ähnlich gute Abdeckung. Dennoch fallen bei genauerer Betrachtung in Bacolod City Bereiche auf, die selbst mit dem Pkw eine geringe Erreichbarkeit von Grundzentren aufweisen.

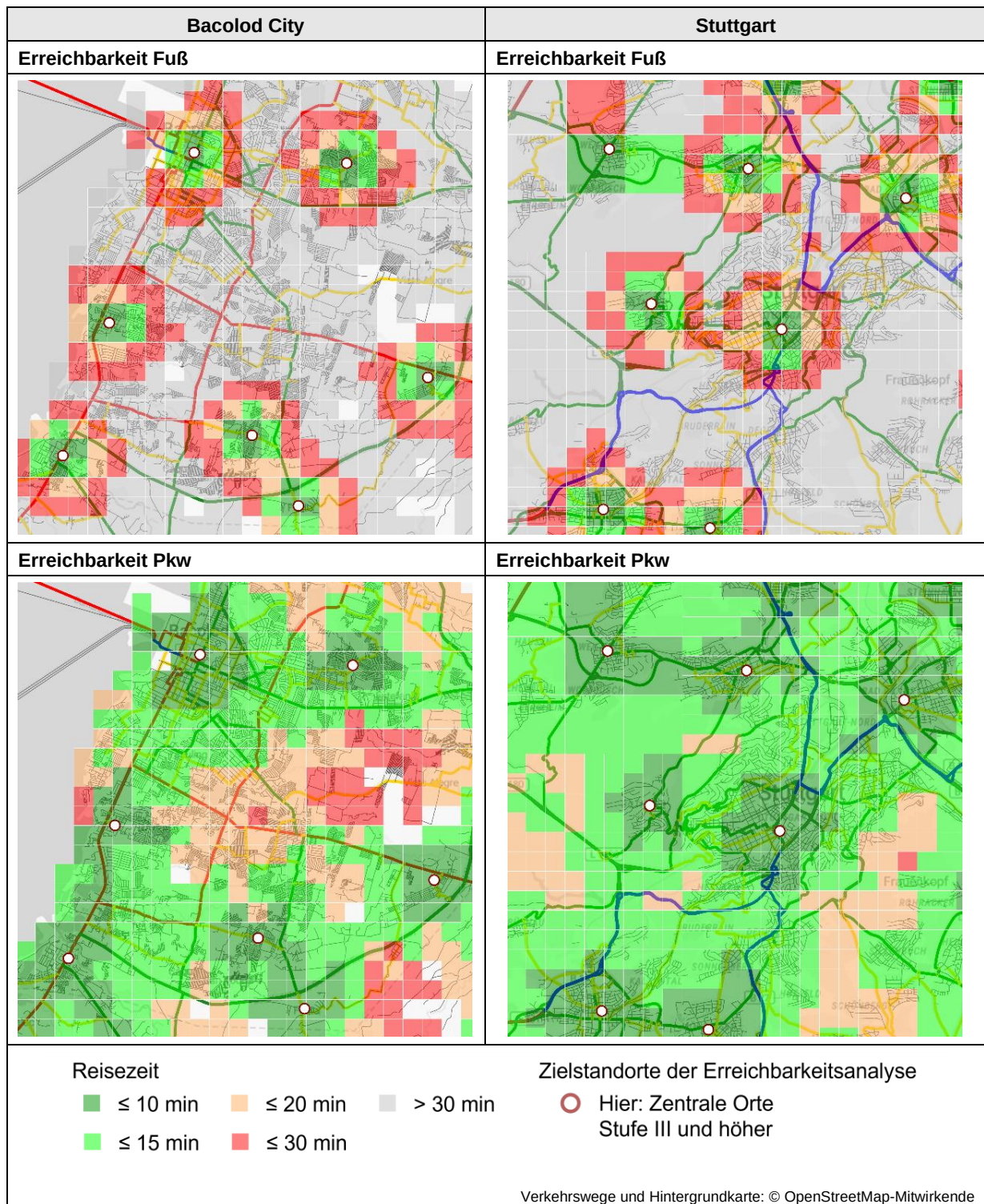


Bild 8: Beispiel einer Erreichbarkeitsanalyse für Fuß und Pkw

5.4 Verkehrsnachfrage

Ein Verkehrsnachfragemodell kombiniert Strukturdaten und Verkehrsangebot mit Informationen zum Mobilitätsverhalten. Über die Modellstufen der Aktivitätenwahl, Zielwahl, Moduswahl, Abfahrtszeitwahl und Routenwahl lassen sich die Ortsveränderungen im Personenverkehr abbilden. Die Ausprägungen einer Ortsveränderung (Reiseweite, Abfahrtszeitpunkt, Modus) werden dabei maßgeblich von Eigenschaften der Person (z. B. Notwendigkeit zur Teilnahme

an gewissen Aktivitäten, Verfügbarkeit Pkw und ÖV-Zeitkarte) bestimmt. Deshalb ist es üblich, die Verkehrsnachfrage nach Wegezwecken und Personengruppen zu segmentieren. Die Festlegung einer einheitlichen, weltweit nutzbaren Segmentierung der Nachfrage ist vermutlich weder sinnvoll noch möglich, da die Rahmenbedingungen für verkehrsrelevante Entscheidungen sehr unterschiedlich sind. Während in Europa das verfügbare Einkommen zumindest im Alltagsverkehr einen relativ geringen Einfluss auf die Pkw-Verfügbarkeit und die Moduswahl hat, ist das in Ländern mit geringem Pro-Kopf-Einkommen nicht der Fall. Die Moduswahl in Bacolod City wird maßgeblich durch den Besitz eines Pkw oder eines Motorrads dominiert. Nur Personen ohne Pkw oder Motorrad nutzen den öffentlichen Verkehr oder taxiähnliche Motorräder mit einem Beiwagen. Deshalb muss die Struktur eines Nachfragemodells bezogen auf die Modi (mit oder ohne Motorrad), die Personengruppen (mit oder ohne Einkommensklassifizierung) und die Wegezwecke länderspezifisch angepasst werden. Tabelle 8 zeigt eine mögliche Segmentierung der Personengruppen für ein Nachfragemodell in einem Niedriglohnland. Die Versorgung eines einfachen Nachfragemodells mit geeigneten Modellparametern erfordert zudem Daten zu den zentralen Mobilitätskennziffern „Zahl der Wege“ und „Reiseweite“ je Modus. In Verbindung mit Zählwerten und Matrixkorrekturverfahren (Seelhorst und Friedrich 2024) kann dann eine grobe Nachfragematrix abgeschätzt werden, die zumindest Aussagen zu aggregierten Verkehrsleistungen und CO₂-Emissionen ermöglicht.

Abkürzung	Name
C0610	Child / Primary (6-10)
C1118	Child / Secondary (11-18)
Eh+C	Employed / high income / with Car or Motorbike
Eh-C	Employed / high income / no Car or Motorbike
El+C	Employed / low income / with Car or Motorbike
El-C	Employed / low income / no Car or Motorbike
N+C	Non-Employed / with Car or Motorbike
N-C	Non-Employed / no Car or Motorbike
R+C	Retired / with Car or Motorbike
R-C	Retired / no Car or Motorbike
S+C	Student / with Car or Motorbike
S-C	Student / no Car or Motorbike

Tabelle 8: Mögliche Segmentierung der Personengruppen für ein Nachfragemodell in einem Niedriglohnland.

6 Automatisierung

Die automatisierte Erstellung eines Modells erfolgt mit einem Tool, das die oben beschriebenen Schritte mit Hilfe von Skripten durchführt. Die Generierung der Verkehrszellen mit den Bevölkerungs- und Strukturdaten basiert auf mehreren GIS-Operationen, die mit Hilfe von QGIS-Modellen als Python-Skripte ausgeführt werden können. Die sich anschließenden Analyseschritte in PTV Visum erfolgen ebenfalls automatisiert: Das Einlesen des Straßennetzes und der Verkehrszellen, die Anbindung an die Zugangsknoten und die Verfahrensschritte für eine Netzkategorisierung und die Erreichbarkeitsanalysen. Für eine effiziente Verarbeitung der Eingangsdaten werden die weltweiten Bevölkerungsdaten (European Commission 2023) und

die administrativen Einheiten (GADM 2026) in einer aufbereiteten Form bereitgestellt. OpenStreetMap-Daten werden von Geofabrik (Geofabrik GmbH 2026) heruntergeladen und mit Hilfe von Osmium (Topf 2026) verarbeitet.

Für die automatisierte Modellerstellung wird ein Ortsname als Zentrum ausgewählt. Bezogen auf diesen Ort werden dann der Umfang des Planungsraums und der beiden Einflussräume definiert. Bild 9 zeigt die grafische Benutzeroberfläche. Das Tool ist als Prototyp verfügbar unter isv.uni-stuttgart.de/vuv/tools/ (ISV-VuV 2026b).

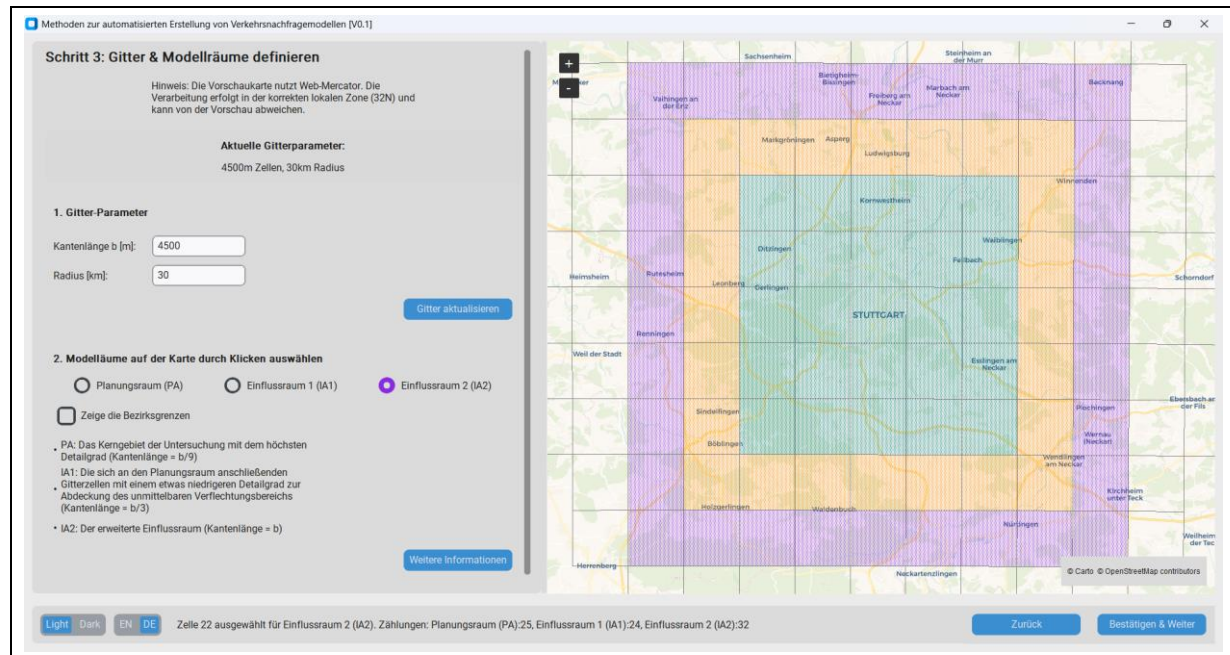


Bild 9: Eingaben zur Definition der Modellräume

7 Ausblick

Die vorgestellten Methoden ermöglichen die Erstellung generischer Verkehrsnachfragemodelle für beliebige Untersuchungsräume weltweit. Mit dem aktuellen Stand können Modelle mit folgenden Inhalten automatisiert erstellt werden:

- Verkehrsnetzwerk Kfz und daraus abgeleitete Netze für Fuß- und Radverkehr.
- Verkehrszellen mit Strukturdaten zur Bevölkerung und zu Standorten aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Freizeit und Kultur, Einzelhandel und Nahversorgung, Bildung sowie Behörden und Dienstleistung.

Daten zum ÖV-Angebot sind bisher nicht Bestandteil der automatisierten Erstellung, da es bisher keine weltweit verfügbare Datenquelle gibt. Sie müssen aus anderen Quellen ergänzt werden. In Asien sind das häufig GIS-Layer mit Linienwegen ohne Fahrtzeiten und Frequenzen. In Europa sind GTFS-Daten für viele Länder als Open-Data verfügbar, für Deutschland beispielsweise über den DELFI-Datensatz (DELFI 2026).

Bei den Strukturdaten fehlen Informationen zu den Arbeitsplätzen. Eine Möglichkeit, kleinräumige Arbeitsplatzzahlen abzuschätzen, besteht in der Nutzung von OSM-Gebäudeumrissen mit Flächennutzungs-Tags (z. B. landuse=commercial, retail oder industrial) und spezifischen Beschäftigungsdichten (Arbeitsplätze pro m²). Der nachfolgende Beitrag zum PTV-Produkt Model2Go zeigt, wie Arbeitsplätze mit Machine-Learning-Verfahren aus

Gebäude- und Umfelddaten abgeschätzt werden können. Da sich die Arbeitsplatzigenschaften in Ländern mit großen informellen Wirtschaftssektoren (z. B. Asien, Afrika) deutlich unterscheiden, sind die Ergebnisse allerdings nicht weltweit übertragbar. Hier besteht Forschungsbedarf.

Wie im Beitrag gezeigt, können aus den Strukturgrößen zentrale Orte und innergemeindliche Zentralitäten abgeleitet und im Modell hinterlegt werden. Diese Zentralitäten können dann für Erreichbarkeitsanalysen genutzt werden, die Aussagen der folgenden Art ermöglichen: x% der Bevölkerung erreichen ein lokales Zentrum oder Standorte der Funktionsbereiche Bildung, Versorgung oder Gesundheit innerhalb von 15 Minuten mit dem Pkw, dem Rad bzw. zu Fuß.

Der erste Schritt in Richtung eines Nachfragemodells ist die Integration einer Netzkategorisierung in das Netzmodell. Die Nachfrage in einem Untersuchungsraum wird dabei durch eine Luftlinienmatrix approximiert und mit einer Bestwegumlegung dem Netz zugeordnet.

Der Schritt zu einem länderspezifischen Nachfragemodell wird beispielhaft für die Pilotstädte im Projekt Urban-Act getestet.

8 Quellen

Bawidamann, J., Friedrich, M. (2025) Verbindungsqualität in Verkehrsnetzen: Ermittlung neuer Bewertungsfunktionen für die RIN. Straßenverkehrstechnik. (01). 7–15. DOI 10.53184/SVT1-2025-1.

BBSR (2022) Zentrale-Orte-Monitoring (ZOM). Online verfügbar unter [https://www.inkar.de/documents/Zentrale-Orte-Monitoring%20\(ZOM\).pdf](https://www.inkar.de/documents/Zentrale-Orte-Monitoring%20(ZOM).pdf) (abgerufen am 16.07.2026).

DELFI (2026) Der DELFI-Datensatz im GTFS-Format. Online verfügbar unter <https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite> (abgerufen am 22.07.2026).

European Commission (2023) Global Human Settlement Layer. GHS-POP. Online verfügbar unter <https://human-settlement.emergency.copernicus.eu/download.php?ds=pop> (abgerufen am 09.07.2026).

FGSV (Hrsg.) (2008) Richtlinien für integrierte Netzgestaltung: RIN. Ausg. 2008. Bd. 121: R1. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Köln. ISBN 978-3-939715-79-5.

FGSV (Hrsg.) (2022) Empfehlungen zum Einsatz von Verkehrsnachfragemodellen für den Personenverkehr: EVNM-PV. 2022. FGSV. Bd. 168/2. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Köln.

Friedrich, M., Wohnsdorf, Y., Gerike, R., Koszowski, C., Baier, M.M., Wothge, M. (2025) Gestaltung innerörtlicher Verkehrswegenetze. Berichte der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen. Fachverlag NW in der Carl Ed. Schünemann KG. <https://bast.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/3147>. DOI 10.60850/BERICHT-V397. Online verfügbar unter <https://bast.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/3147> (abgerufen am 08.07.2025).

GADM (2026) Version 4.1. Online verfügbar unter <https://gadm.org/index.html> (abgerufen am 10.07.2026).

Geofabrik GmbH (2026) OpenStreetMap Data Extracts. Geofabrik Download Server. Online verfügbar unter <https://download.geofabrik.de/> (abgerufen am 16.07.2026).

ISV-VuV (2026a) Tool zur Automatisierung der Netzkategorisierung nach RIN. Online verfügbar unter <https://github.com/isv-vuv/RIN-Tool> (abgerufen am 22.07.2026).

ISV-VuV (2026b) Methoden zur automatisierten Erstellung von Verkehrsnachfragemodellen. Online verfügbar unter <https://www.isv.uni-stuttgart.de/vuv/tools/>.

OpenStreetMap (2026). OpenStreetMap. Online verfügbar unter <https://www.openstreetmap.org/> (abgerufen am 10.07.2026).

OpenStreetMap Taginfo (2026). Online verfügbar unter <https://taginfo.geofabrik.de/europe:germany:baden-wuerttemberg/tags/highway=motorway> (abgerufen am 09.07.2026).

PTV Planung Transport Verkehr GmbH (2025) PTV Visum 2025. Online verfügbar unter <https://www.ptvgroup.com/de/produkte/ptv-visum> (abgerufen am 16.07.2026).

QGIS (2026). Online verfügbar unter <https://www.qgis.org/> (abgerufen am 16.07.2026).

Seelhorst, K., Friedrich, M. (2024) Matrixkorrekturverfahren in der Nachfragemodellierung: Interpretation und Umgang mit der Korrekturmatrix. In: Heureka '24: Optimierung in Verkehr und Transport. FGSV Verlag.

Terfrüchte, T., Flex, F. (2018) Zentraler Ort. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung. 2969–2979. ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Hannover. ISBN 978-3-88838-559-9. Online verfügbar unter <https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Zentraler%20Ort.pdf> (abgerufen am 13.07.2026).

Topf, J. (2026) Osmium Tool. Online verfügbar unter <https://osmcode.org/osmium-tool/> (abgerufen am 16.07.2026).

Urban-Act (2026). Urban-Act: Integrierte städtische Klimaschutzmaßnahmen für kohlenstoffarme und widerstandsfähige Städte. Online verfügbar unter <https://www.international-climate-initiative.com/projekt/urban-act-integrierte-staedtische-klimaschutzmassnahmen-fuer-kohlenstoffarme-und-widerstandsfaehige-staedte-22-i-416-asia-g-urban-act-integrated-climate-action/> (abgerufen am 20.07.2026).

Wohnsdorf, Y. (2025) Zentrale Orte und innergemeindliche Zentralitäten in Deutschland. Online verfügbar unter <https://map.isv.uni-stuttgart.de/> (abgerufen am 16.07.2026).

Wohnsdorf, Y. (2026) Methoden zur innergemeindlichen Verkehrswegenetzgestaltung. Veröffentlichungen aus dem Institut für Straßen- und Verkehrswesen. Heft 67. Universität Stuttgart.